# Base de Dados

1

# SQL- Manipulação de Dados





2

# Linguagem de Manipulação de Dados

- Uma instrução *Data Manipulation Language* (DML) é executada quando se:
  - Acrescentam novas linhas a uma tabela;
  - Modificam linhas existentes numa tabela;
  - Removem linhas existentes de uma tabela.

Fernanda Brito Correia DEIS/ISEC/UPC – BD – 26/27







# Acrescentar uma Nova Linha a uma Tabela

| | | |
|---|---|---|
| 50 | DESENVOLV | DETROIT |

**Nova linha**

**DEP**

| NDEP | NOME | LOC |
|---|---|---|
| 10 | CONTABIL | NEW YORK |
| 20 | INVESTIGA | DALLAS |
| 30 | VENDAS | CHICAGO |
| 40 | OPERACOES | BOSTON |

**"…insere uma nova linha na tabela DEP…"**

**DEP**

| NDEP | NOME | LOC |
|---|---|---|
| 10 | CONTABIL | NEW YORK |
| 20 | INVESTIGA | DALLAS |
| 30 | VENDAS | CHICAGO |
| 40 | OPERACOES | BOSTON |
| 50 | DESENVOLV | DETROIT |

Fernanda Brito Correia DEIS/ISEC/UPC – BD – 26/27





# A Instrução *INSERT*

- Acrescenta novas linhas a uma tabela usando a instrução *INSERT*.

```
INSERT INTO   table [(column [, column...])]
VALUES        (value [, value...]);
```

- Somente uma linha é inserida em cada instante com esta sintaxe.



Fernanda Brito Correia DEIS/ISEC/UPC – BD – 26/27



# Inserir Novas Linhas

- Inserir uma nova linha contendo valores para cada coluna.
- Listar os valores, na ordem *default* das colunas da tabela.
- Opcionalmente listar as colunas na cláusula *INSERT*.

```
SQL> INSERT INTO    dep (ndep, nome, loc)
  2  VALUES          (50, 'DESENVOLV', 'DETROIT');
1 row created.
```

- Incluir os valores de *strings* e datas dentro de plicas.



Fernanda Brito Correia DEIS/ISEC/UPC – BD – 26/27

## Inserir Linhas com Valores Nulos

- Método implícito: Omitir a coluna da lista das colunas.

```
SQL> INSERT INTO     dep (ndep, nome )
  2  VALUES          (60, 'MIS');
1 row created.
```

- Método explícito: Especificar a palavra chave *NULL*.

```
SQL> INSERT INTO     dep
  2  VALUES          (70, 'FINANCA', NULL);
1 row created.
```



Fernanda Brito Correia DEIS/ISEC/UPC – BD – 26/27



## Inserir Valores Especiais

- A função *SYSDATE* grava a data e hora atual.

```
SQL> INSERT INTO     emp (nemp, nome, funcao,
  2                  encar, data_entrada, sal, premios,
  3                  ndep)
  4  VALUES          (7196, 'GREEN', 'VENDEDOR',
  5                  7782, SYSDATE, 2000, NULL,
  6                  10);
1 row created.
```



Fernanda Brito Correia DEIS/ISEC/UPC – BD – 26/27

# Inserir Valores de Data Específicos

- Adicionar um novo empregado.

```
SQL> INSERT INTO emp
  2  VALUES       (2296,'AROMANO','VENDEDOR',7782,
  3               TO_DATE('FEB 3, 1997', 'MON DD, YYYY'),
  4               1300, NULL, 10);
1 row created.
```

- Verificar a adição.

| NEMP | NOME | FUNCAO | ENCAR | DATA_ENTRADA | SAL | PREMIOS | NDEP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2296 | AROMANO | SALESMAN | 7782 | 03-FEB-97 | 1300 | | 10 |



Fernanda Brito Correia DEIS/ISEC/UPC – BD – 26/27



# Copiar Linhas de Outra Tabela

- Escrever a instrução *INSERT* com uma *subquery*.

```
SQL> INSERT INTO gestores(id, nome, salario, data_entrada)
  2                SELECT nemp, nome, sal, data_entrada
  3                FROM   emp
  4                WHERE  funcao = 'GESTOR';
3 rows created.
```

- Não usar a cláusula *VALUES*.
- Satisfazer o número de colunas da clausula *INSERT* com as da *subquery*.



Fernanda Brito Correia DEIS/ISEC/UPC – BD – 26/27

## Mudar dados Numa Tabela

**EMP**

| NEMP | NOME | FUNCAO | ... | NDEP |
|---|---|---|---|---|
| 7839 | KING | PRESIDENTE | | 10 |
| 7698 | BLAKE | GESTOR | | 30 |
| 7782 | CLARK | GESTOR | | 10 |
| 7566 | JONES | GESTOR | | 20 |
| ... | | | | |

**"…actualiza uma linha na tabela EMP…"**

**EMP**

| NEMP | NOME | FUNCAO | ... | NDEP |
|---|---|---|---|---|
| 7839 | KING | PRESIDENTE | | 10 |
| 7698 | BLAKE | GESTOR | | 30 |
| 7782 | CLARK | GESTOR | | 20 |
| 7566 | JONES | GESTOR | | 20 |
| ... | | | | |



Fernanda Brito Correia DEIS/ISEC/UPC – BD – 26/27



## A Instrução *UPDATE*

- Modifica linhas existentes com a instrução *UPDATE*.

```
UPDATE      table
SET         column = value [, column = value, ...]
[WHERE      condition];
```

- Atualiza mais do que uma linha de cada vez, se necessário.



Fernanda Brito Correia DEIS/ISEC/UPC – BD – 26/27

# Actualizar Linhas numa Tabela

- Linhas ou linhas específicas são modificadas quando as especificamos na clausula *WHERE*.

```
SQL> UPDATE   emp
  2  SET      ndep = 20
  3  WHERE    nemp = 7782;
1 row updated.
```

- Todas as linhas da tabela são modificadas se omitirmos a clausula *WHERE*.

```
SQL> UPDATE   emp
  2  SET      ndep = 20;
14 rows updated.
```







# Update com *Subquery* de Várias Colunas

- O que faz?

```
SQL> UPDATE   emp
  2  SET      (funcao, ndep) =
  3                          (SELECT funcao, ndep
  4                          FROM    emp
  5                          WHERE   nemp = 7499)
  6  WHERE    nemp = 7698;
1 row updated.
```

## Update com Subquery de Várias Colunas

- Atualizar a função e o departamento do empregado 7698 para os do empregado 7499.

```
SQL> UPDATE  emp
  2  SET     (funcao, ndep) =
  3                          (SELECT funcao, ndep
  4                          FROM    emp
  5                          WHERE   nemp = 7499)
  6  WHERE   nemp = 7698;
1 row updated.
```



Fernanda Brito Correia DEIS/ISEC/UPC – BD – 26/27



## Actualizar Linhas Baseadas Noutra Tabela

- Usar *subqueries* nas instruções *UPDATE* para atualizar linhas da tabela, baseadas nos valores de outras tabelas.

```
SQL> UPDATE  emp
  2  SET     ndep =  (SELECT     ndep
  3                   FROM       emp
  4                   WHERE      nemp = 7788)
  5  WHERE   funcao    =  (SELECT funcao
  6                        FROM emp
  7                        WHERE nemp = 7788);
2 rows updated.
```



Fernanda Brito Correia DEIS/ISEC/UPC – BD – 26/27

## Atualizar Linhas: Erro de restrição de Integridade



```
SQL> UPDATE   emp
  2  SET      ndep = 55
  3  WHERE    ndep = 10;
```

```
UPDATE emp
       *
ERROR at line 1:
ORA-02291: integrity constraint (USR.EMP_DEPTNO_FK)
violated - parent key not found
```





## Atualizar Linhas: Erro de restrição de Integridade



```
SQL> UPDATE   emp
  2  SET      ndep = 55
  3  WHERE    ndep = 10;
```

O departamento número 55 não existe

```
UPDATE emp
       *
ERROR at line 1:
ORA-02291: integrity constraint (USR.EMP_DEPTNO_FK)
violated - parent key not found
```

# Remover uma Linha de uma Tabela



**DEP**

| NDEP | NOME | LOC |
|---|---|---|
| 10 | CONTAB | NEW YORK |
| 20 | INVEST | DALLAS |
| 30 | VENDAS | CHICAGO |
| 40 | OPERACOES | BOSTON |
| 50 | DESENV | DETROIT |
| 60 | OUTRO | |
| ... | | |

**"…apaga um linha da tabela DEP…"**

**DEP**

| NDEP | NOME | LOC |
|---|---|---|
| 10 | CONTAB | NEW YORK |
| 20 | INVEST | DALLAS |
| 30 | VENDAS | CHICAGO |
| 40 | OPERACOES | BOSTON |
| 60 | OUTRO | |
| ... | | |





# A Instrução *DELETE*



- Pode remover as linhas existentes numa tabela usando a instrução *DELETE*.

```
DELETE [FROM]   table
[WHERE          condition];
```

## Apagar Linhas de uma Tabela

- Linhas específicas são apagadas quando se especifica a clausula WHERE.

```
SQL> DELETE FROM    dep
  2  WHERE          nome = 'DESENV';
1 row deleted.
```

- Todas as linhas na tabela são apagadas se for omitida a clausula WHERE.

```
SQL> DELETE FROM    dep;
4 rows deleted.
```





## Apagar Linhas Baseadas noutra Tabela

- Usar subqueries nas instruções *DELETE* para remover linhas de uma tabela, baseadas em valores de outra tabela.

```
SQL> DELETE FROM    emp
  2  WHERE          ndep =
  3                        (SELECT    ndep
  4                         FROM      dep d
  5                         WHERE     d.nome ='VENDAS');
6 rows deleted.
```

## Apagar Linhas: erro de Restrição de Integridade



```
SQL> DELETE FROM    dep
  2  WHERE          ndep = 10;
```

```
DELETE FROM dep
            *
ERROR at line 1:
ORA-02292: integrity constraint (USR.EMP_DEPTNO_FK)
violated - child record found
```







## Apagar Linhas: erro de Restrição de Integridade



```
SQL> DELETE FROM    dep
  2  WHERE          ndep = 10;
```

```
DELETE FROM dep
            *
ERROR at line 1:
ORA-02292: integrity constraint (USR.EMP_DEPTNO_FK)
violated - child record found
```

Não pode apagar uma linha que contenha uma chave primária que é usada como chave estrangeira noutra tabela.





# Resumo

| Instrução | Descrição |
|---|---|
| INSERT | Adiciona uma nova linha a uma tabela |
| UPDATE | Modifica linhas existentes numa tabela |
| DELETE | Remove linhas existentes de uma tabela |